

GUI 프로그래밍

Bishal (비살)

2026-09-28

- 한 줄(single line)의 text 입력에 사용되는 Widget.
 1. 암호 입력 등을 위한 입력 글자 숨기기 기능
 2. 입력 패턴 설정 기능
 3. 입력값 유효성 검사 기능
 4. 시그널 기능

Signal	발생 조건	Slot 전달 인자
<code>returnPressed</code>	Enter / Return 키 입력 시	없음
<code>selectionChanged</code>	선택된 text 범위 변경 시	없음
<code>textChanged(text)</code>	text 변경 시 (프로그램 코드에 의한 변경 포함)	<code>str</code>
<code>textEdited(text)</code>	사용자 가 직접 키보드로 text 편집 시	<code>str</code>
<code>editingFinished</code>	편집 완료 시 (Enter 입력 또는 focus 이탈)	없음

QRadioButton = 여러 option(선택지) 중 하나를 선택하는 경우에 사용되는 Widget.

QCheckBox = 여러 option 중 **복수 개**를 선택할 수 있게 해주는 checkable box Widget.

QRadioButton

주요 Signals

Signal	발생 조건	Slot 전달 인자
<code>toggled (checked)</code>	버튼의 선택 상태가 변경될 때	<code>bool</code> (<code>True</code> : 선택됨, <code>False</code> : 해제됨)
<code>clicked (checked)</code>	버튼이 클릭될 때	<code>bool</code>

주요 Methods

Method	설명
<code>isChecked()</code>	현재 선택 여부를 <code>bool</code> 로 반환
<code>setChecked(bool)</code>	선택 상태를 코드로 설정
<code>text()</code>	버튼에 표시된 문자열을 반환
<code>setText(str)</code>	버튼에 표시될 문자열 설정

여러 QRadioButton을 하나의 그룹으로 묶어 독립적인 exclusive 동작을 구현할 때 사용함 (QButtonGroup).

Method	설명
<code>addButton(button)</code>	그룹에 버튼 추가
<code>addButton(button, id)</code>	그룹에 버튼을 id와 함께 추가
<code>removeButton(button)</code>	그룹에서 버튼 제거
<code>checkedButton()</code>	현재 선택된 버튼 instance를 반환
<code>checkedId()</code>	현재 선택된 버튼의 id를 반환 (<code>-1</code> 이면 미선택)

QRadioButton = 여러 option(선택지) 중 하나를 선택하는 경우에 사용되는 Widget.

QCheckBox = 여러 option 중 **복수 개**를 선택할 수 있게 해주는 checkable box Widget.

QCheckBox

기본적으로 QCheckBox instance는 **2개의 상태**를 가짐.

- True — checked
- False — unchecked

주요 Methods

Method	설명
<code>isChecked()</code>	체크 여부를 <code>bool</code> 로 반환
<code>checkState()</code>	현재 상태를 <code>Qt.CheckState</code> 로 반환 (tri-state 모드에서 주로 사용)
<code>toggle()</code>	체크 상태를 반전시킴
<code>setChecked(bool)</code>	체크 상태를 코드로 설정
<code>setTristate(bool)</code>	<code>True</code> 이면 tri-state 모드 활성화
<code>setCheckState(Qt.CheckState)</code>	<code>Qt.CheckState</code> enum으로 상태 직접 설정
<code>setText(str)</code>	label 문자열 설정
<code>text()</code>	현재 label 문자열 반환

여러 check box를 그룹화할 때 아래 두 가지 방법을 사용함.

- QButtonGroup — abstract container로, 외관 없이 논리적 그룹화만 담당함.
- QGroupBox — 외관(테두리, 제목)을 포함한 그룹화 widget.